



数値計算法 第8回

前半のまとめ

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 6 月 8 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

復習：反復法による連立一次方程式の解法



- ▶ 係数行列を対角行列 D 、下三角行列 L 、上三角行列 U に分解
- ▶ 漸化式
 - ▷ Jacobi 法

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = -\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L} + \boldsymbol{U})\boldsymbol{x}_k + \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{b}$$

- ▷ Gauss-Seidel 法

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = -\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}_{k+1} + \boldsymbol{U}\boldsymbol{x}_k) + \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{b}$$

- ▷ Successive Over-Relaxation (SOR) 法

$$\begin{aligned}\boldsymbol{x}_{k+1} &= \boldsymbol{x}_k + \omega(\boldsymbol{x}_{k+1}^{\text{GS}} - \boldsymbol{x}_k) \\ &= (1 - \omega)\boldsymbol{x}_k + \omega\boldsymbol{D}^{-1}[-(\boldsymbol{L}\boldsymbol{x}_{k+1} + \boldsymbol{U}\boldsymbol{x}_k) + \boldsymbol{b}] \quad (\omega \sim 1.9)\end{aligned}$$

前々回の小テストの解説



次の行列を LU 分解し上三角行列の対角要素から行列式を求めよ。

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots ① \\ \dots\dots ② \\ \dots\dots ③ \end{matrix}$$

② - ① × (-1) および ③ - ① × (-3) から A は

$$L \equiv M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U \equiv A' = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

を用いて $A = LU$ のように分解される。よって A の行列式は

$$|A| = |L||U| = 1 \times (-1) \times (-1) \times (-2) = -2$$

前回の小テストの解説



次の連立一次方程式を Gauss-Seidel 法で解くとき漸化式を求めよ:

$$\begin{cases} 3x & -z = 2 & \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ x + 2y & = 0 & \dots\dots\dots \textcircled{2} \\ x - y + 3z = 1 & \dots\dots\dots \textcircled{3} \end{cases}$$

①②③をそれぞれ x, y, z について解くと

$$x = \frac{z + 2}{3} \dots \textcircled{1}', \quad y = -\frac{x}{2} \dots \textcircled{2}', \quad z = \frac{-x + y + 1}{3} \dots \textcircled{3}'$$

①'②'③'の順に、右辺を左辺に逐次代入すると、求める漸化式は

$$x_{k+1} = \frac{z_k + 2}{3}, \quad y_{k+1} = -\frac{x_{k+1}}{2}, \quad z_{k+1} = \frac{-x_{k+1} + y_{k+1} + 1}{3}$$

前回の小テストの補足



因みに、初期値 $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$ から漸化式

$$x_{k+1} = \frac{z_k + 2}{3}, \quad y_{k+1} = -\frac{x_{k+1}}{2}, \quad z_{k+1} = \frac{-x_{k+1} + y_{k+1} + 1}{3}$$

を用いて連立一次方程式を解くと

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1+2}{3} = 1, & y_1 &= -\frac{1}{2}, & z_1 &= \frac{-1 + (-\frac{1}{2}) + 1}{3} = -\frac{1}{6}, \\ x_2 &= \frac{-\frac{1}{6} + 2}{3} = \frac{11}{18}, & y_2 &= -\frac{\frac{11}{18}}{2} = -\frac{11}{36}, & z_2 &= \frac{-\frac{11}{18} + (-\frac{11}{36}) + 1}{3} = \frac{1}{36}, \\ &\vdots & & & \end{aligned}$$

のように変化して、 $k \rightarrow \infty$ のとき

$$x = \frac{2}{3}, \quad y = -\frac{1}{3}, \quad z = 0$$

に収束する。

第8回の目標



- ▶ 前半の講義の内容を復習して、第9回の中間試験に備える。

問1 数の表現と誤差

- ▷ 10進数と2進数の相互変換、とくにIEEE浮動小数点数
- ▷ 誤差と精度の評価

問2 反復法による非線形方程式の数値解法

- ▷ Newton法: 接線と x 軸の交点で解を更新
- ▷ 二分法: 解の探索区間を半分に縮小

問3 消去法または反復法による連立一次方程式の解法

- ▷ Gaussの消去法: 前進消去と後退代入
- ▷ LU分解: 下三角行列と上三角行列に分解、前進代入と後退代入
- ▷ Gauss-Seidel法: 漸化式の更新値を逐次代入



問1 数の表現と誤差

コンピュータ内部での数の表現と誤差について以下の問いに答えよ。

(a) 10進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数として

$$(-1)^s \times (1.m)_2 \times 2^{e-127}$$

と表したときの s, m, e を求め、32桁のビット列で表せ。

10進小数を2進数に変換

2を次々に掛けて出てきた整数部を小数点以下に左から並べる

c.f. 10進整数を2進数に変換

2で次々に割って出てきた余りを右から並べる



0.1 に 2 を次々に掛けて整数部を見ると

$$0.1 \times 2 = 0.2 + 0 \quad \rightarrow \quad 2^{-1} \text{の桁は } 0$$

$$0.2 \times 2 = 0.4 + 0 \quad \rightarrow \quad 2^{-2} \text{の桁は } 0$$

$$0.4 \times 2 = 0.8 + 0 \quad \rightarrow \quad 2^{-3} \text{の桁は } 0$$

$$0.8 \times 2 = 0.6 + 1 \quad \rightarrow \quad 2^{-4} \text{の桁は } 1$$

$$0.6 \times 2 = 0.2 + 1 \quad \rightarrow \quad 2^{-5} \text{の桁は } 1$$

$$0.2 \times 2 = 0.4 + 0 \quad \rightarrow \quad 2^{-6} \text{の桁は } 0$$

⋮

以下、計算が循環するので、0.1 を正規化した 2 進数で表すと

$$(0.1)_{10} = (0.0\dot{0}01\dot{1})_2 = (-1)^0 \times (1.\dot{1}00\dot{1})_2 \times 2^{123-127},$$

$$\therefore s = 0, \quad m = \underbrace{1001 \cdots 1001}_{23 \text{ 桁}} \overset{1}{\cancel{0}} \overset{1}{1}, \quad e = (123)_{10} =$$

▷ 符号部



$$s = 0$$

- ▷ 仮数部の上から 24 桁目は 1 なので、**切り上げて** 23 桁にすると

$$\begin{aligned} m &= \underbrace{1001 \cdots 1001100}_{23 \text{ 桁}} \overset{1}{\cancel{0}} \cancel{1} 001 \cdots \\ &= \underbrace{1001 \cdots 1001101}_{23 \text{ 桁}} \end{aligned}$$



▷ 指数部を 8 桁の 2 進数で表すと

$$123 \div 2 = 61 \cdots 1 \rightarrow 2^0 \text{の桁は } 1$$

$$61 \div 2 = 30 \cdots 1 \rightarrow 2^1 \text{の桁は } 1$$

$$30 \div 2 = 15 \cdots 0 \rightarrow 2^2 \text{の桁は } 0$$

$$15 \div 2 = 7 \cdots 1 \rightarrow 2^3 \text{の桁は } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \cdots 1 \rightarrow 2^4 \text{の桁は } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \cdots 1 \rightarrow 2^5 \text{の桁は } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \cdots 1 \rightarrow 2^6 \text{の桁は } 1$$

$$\therefore (123)_{10} = \underbrace{01111011}_{8 \text{ 桁}}$$

以上から、10 進数 0.1 を 32 桁のビット列で表すと

0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(b) 10進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数で表すと丸め誤差が生じる。絶対誤差と相対誤差を求めよ。

$$\text{近似値} = (1.\underbrace{10011001 \cdots 10011010000 \cdots}_{{23 \text{ 桁}}})_2 \times 2^{-4},$$

$$\text{真の値} = (1.\underbrace{10011001 \cdots 10011001100 \cdots}_{{23 \text{ 桁}}})_2 \times 2^{-4},$$

$$\text{絶対誤差} = (0.\underbrace{0 \cdots 00011}_{{23 \text{ 桁}}})_2 \times 2^{-4} = (1.\dot{1}00\dot{1})_2 \times 2^{-30},$$

$$\begin{aligned}\text{相対誤差} &= \frac{(1.\dot{1}00\dot{1})_2 \times 2^{-30}}{(1.\dot{1}00\dot{1})_2 \times 2^{-4}} \\ &= 2^{-26}\end{aligned}$$

$$\ll 2^{-23} \quad (\text{計算機イプシロン})$$

計算機イプシロンは丸め誤差の目安

(c) 10進数 0.1 を IEEE 単精度浮動小数点数で表したときの精度を評価せよ。

$$\begin{aligned}\text{相対誤差} &= 2^{-26} \\ &\simeq 1.49011 \cdots \times 10^{-8}\end{aligned}$$

であるから精度は 8 桁と見積もられる。

あるいは常用対数を取って

$$\begin{aligned}-\log_{10} |\text{相対誤差}| &= 26 \times \log_{10} 2 \\ &= 26 \times 0.301 \\ &\simeq 7.826 \cdots\end{aligned}$$

であるから精度は 7.83 桁と見積もってもよい。

問2 非線形方程式の数値解法



反復法で三次方程式

$$x^3 - 3x + 2 = 0 \quad (1)$$

の解を求めるとき、以下の問いに答えよ。

(a) Newton 法で初期値 $x_0 = -2.5$ から始めて2回反復したとき、 x_1, x_2 を求めよ。

$$f(x) = x^3 - 3x + 2 \text{ とおくと}$$

$$f'(x) = 3(x^2 - 1)$$



▷ 1回目

$$f(x_0) = \left(-\frac{5}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{5}{2}\right) + 2 = -\frac{49}{8},$$

$$f'(x_0) = 3\left[\left(-\frac{5}{2}\right)^2 - 1\right] = \frac{63}{4},$$

$$\therefore x_1 = -\frac{5}{2} - \frac{-\frac{49}{8}}{\frac{63}{4}} = -\frac{19}{9} = -2.\bar{1}$$

▷ 2回目

$$f(x_1) = \left(-\frac{19}{9}\right)^3 - 3\left(-\frac{19}{9}\right) + 2 = -1.07544\ldots,$$

$$f'(x_0) = 3\left[\left(-\frac{19}{9}\right)^2 - 1\right] = 10.3703\ldots,$$

$$\therefore x_2 = -2.11111\ldots - \frac{-1.07544\ldots}{10.3703\ldots} = -2.00740$$

(b) Newton 法で初期値 $x_0 = 1.5$ から始めて 2 回反復したとき、 x_1, x_2 を求めよ。



▷ 1 回目

$$f(x_0) = \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2 = \frac{7}{8},$$

$$f'(x_0) = 3 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 1 \right] = \frac{15}{4},$$

$$\therefore x_1 = \frac{3}{2} - \frac{\frac{7}{8}}{\frac{15}{4}} = \frac{19}{15} = 1.2\dot{6}$$

▷ 2 回目

$$f(x_1) = \left(\frac{19}{15}\right)^3 - 3\left(\frac{19}{15}\right) + 2 = -2.30103\cdots,$$

$$f'(x_0) = 3 \left[\left(\frac{19}{15}\right)^2 - 1 \right] = 1.81333\cdots,$$

$$\therefore x_2 = 1.26666\cdots - \frac{-2.30103\cdots}{1.81333\cdots} = 1.18370$$

重解 $x = 1$ への収束は緩慢であることに注意

(c) 二分法で解の探索区間の初期値を $[-3, 0]$ とすると、この区間の中点は $x_0 = -1.5$ である。探索区間の縮小を 2 回反復したとき、中点 x_1, x_2 を求めよ。

▷ 1 回目

$$f(-3) = (-3)^3 - 3(-3) + 2 = -16 < 0$$

$$f(-1.5) = \left(-\frac{3}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{3}{2}\right) + 2 = \frac{25}{8} > 0$$

よって解は区間 $[-3, -1.5]$ に存在する。区間の中点は

$$x_1 = \frac{-3 - 1.5}{2} = -\frac{9}{4} = -2.25$$



$$f(-3) = (-3)^3 - 3(-3) + 2 = -16 < 0$$

$$f(-2.25) = \left(-\frac{9}{4}\right)^3 - 3\left(-\frac{9}{4}\right) + 2 = -\frac{169}{64} < 0$$

よって解は区間 $[-2.25, -1.5]$ に存在する。区間の midpoint は

$$x_2 = \frac{-2.25 - 1.5}{2} = -\frac{15}{8} = -1.875$$

二分法は重解 $x = 1$ には適用できないことに注意

問3 連立一次方程式の解法



消去法または反復法で連立一次方程式

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 11 \\ 2x + 3y + z = 13 \\ x + y + 4z = 12 \end{cases} \quad (2)$$

の解を求めるとき、以下の問いに答えよ。

- (a) 連立一次方程式 (2) を Gauss の消去法で解く。まず前進消去で得られる連立一次方程式を求めよ。次に後退代入で連立一次方程式 (2) の解を求めよ。



▷ 係数行列

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 11 \\ 2 & 3 & 1 & 13 \\ 1 & 1 & 4 & 12 \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2} \\ \dots\dots\dots \textcircled{3} \end{array}$$

▷ 前進消去

▶ $\textcircled{2} - \textcircled{1} \times \frac{2}{3}$ および $\textcircled{3} - \textcircled{1} \times \frac{1}{3}$ から

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{17}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} & \frac{25}{3} \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2}' \\ \dots\dots\dots \textcircled{3}' \end{array}$$

▶ $\textcircled{3}' - \textcircled{2}' \times \frac{1}{5}$ から

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} & \frac{17}{3} \\ 0 & 0 & \frac{18}{5} & \frac{36}{5} \end{array} \right) \begin{array}{l} \dots\dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots\dots \textcircled{2}' \\ \dots\dots\dots \textcircled{3}'' \end{array}$$



▷ 後退代入

▶ ③'' から

$$z = \frac{1}{\frac{18}{5}} \times \frac{36}{5} = 2$$

▶ ②' から

$$y = \frac{1}{\frac{5}{3}} \left(\frac{17}{3} - \frac{1}{3} \times 2 \right) = 3$$

▶ ① から

$$x = \frac{1}{3} (11 - 2 \times 3 - 1 \times 2) = 1$$

以上から、連立一次方程式 (2) の解は

$$x = 1, \quad y = 3, \quad z = 2$$

(b) 連立一次方程式 (2) を LU 分解で解く。まず係数行列の LU 分解で得られる下三角行列 L と上三角行列 U を求めよ。次に L を用いた連立一次方程式を前進代入で解け。さらに U を用いた連立一次方程式を後退代入で解いて、連立一次方程式 (2) の解を求めよ。

▷ 単位行列と係数行列

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_0 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots \textcircled{2} \\ \dots\dots \textcircled{3} \end{matrix}$$



▷ LU 分解

▶ ② - ① $\times \frac{2}{3}$ および ③ - ① $\times \frac{1}{3}$ から

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots \textcircled{1} \\ \dots\dots \textcircled{2}' \\ \dots\dots \textcircled{3}' \end{matrix}$$

▶ ③' - ②' $\times \frac{1}{5}$ から

$$L \equiv M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix}, \quad U \equiv A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{18}{5} \end{pmatrix}$$

以上から、係数行列は $A_0 = LU$ のように LU 分解される。



▷ 前進代入

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{5} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 13 \\ 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots\dots \textcircled{4} \\ \dots\dots\dots \textcircled{5} \\ \dots\dots\dots \textcircled{6} \end{matrix}$$

▶ ④から

$$a = 11$$

▶ ⑤から

$$b = 13 - \frac{2}{3} \times 11 = \frac{17}{3}$$

▶ ⑥から

$$c = 12 - \frac{1}{3} \times 11 - \frac{1}{5} \times \frac{17}{3} = \frac{36}{5}$$



▷ 後退代入

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{18}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ \frac{17}{3} \\ \frac{36}{5} \end{pmatrix} \begin{matrix} \dots\dots\dots \textcircled{7} \\ \dots\dots\dots \textcircled{8} \\ \dots\dots\dots \textcircled{9} \end{matrix}$$

▶ ⑨から

$$z = \frac{1}{\frac{18}{5}} \times \frac{36}{5} = 2$$

▶ ⑧から

$$y = \frac{1}{\frac{5}{3}} \left(\frac{17}{3} - \frac{1}{3} \times 2 \right) = 3$$

▶ ⑦から

$$x = \frac{1}{3} (11 - 2 \times 3 - 1 \times 2) = 1$$

以上から、連立一次方程式 (2) の解は $x = 1, y = 3, z = 2$

(c) 連立一次方程式 (2) を Gauss-Seidel 法で解く。まず逐次代入でベクトル (x_k, y_k, z_k) を生成する漸化式を求めよ。次に初期ベクトル $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$ から始めて漸化式を 2 回用いたとき、 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ を求めよ。

▷ 連立一次方程式 (2) をそれぞれ x, y, z について解くと

$$x = \frac{11 - 2y - z}{3} \dots \textcircled{1}, \quad y = \frac{13 - 2x - z}{3} \dots \textcircled{2}, \quad z = \frac{12 - x - y}{4} \dots \textcircled{3}$$

▷ ①②③の順に、右辺を左辺に逐次代入すると、求める漸化式は

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= \frac{11 - 2y_k - z_k}{3} \dots \textcircled{1}', \\ y_{k+1} &= \frac{13 - 2x_{k+1} - z_k}{3} \dots \textcircled{2}', \\ z_{k+1} &= \frac{12 - x_{k+1} - y_{k+1}}{4} \dots \textcircled{3}' \end{aligned}$$



▷ 1回目

$$x_1 = \frac{11 - 2 \times 0 - 1 \times 0}{3} = \frac{11}{3} \simeq 3.666,$$

$$y_1 = \frac{13 - 2 \times \frac{11}{3} - 1 \times 0}{3} = \frac{17}{9} \simeq 1.888,$$

$$z_1 = \frac{12 - 1 \times \frac{11}{3} - 1 \times \frac{17}{9}}{4} = \frac{29}{18} \simeq 1.611$$

▷ 2回目

$$x_2 = \frac{11 - 2 \times \frac{17}{9} - 1 \times \frac{29}{18}}{3} = \frac{101}{54} \simeq 1.870,$$

$$y_2 = \frac{13 - 2 \times \frac{101}{54} - 1 \times \frac{29}{18}}{3} = \frac{413}{162} \simeq 2.549,$$

$$z_2 = \frac{12 - 1 \times \frac{101}{54} - 1 \times \frac{413}{162}}{4} = \frac{9545}{4860} \simeq 1.963$$